7주차

# 정규분포의 표준화

<이미지/자료/데이터 출처>

1. 천재교육 <확률과통계(류희찬 저)>
2. 엑셀로 풀어보는 생활 속의 통계학(안기수, 2021)>

2026-10-12

# 학습할 내용

- 정규분포의 표준화

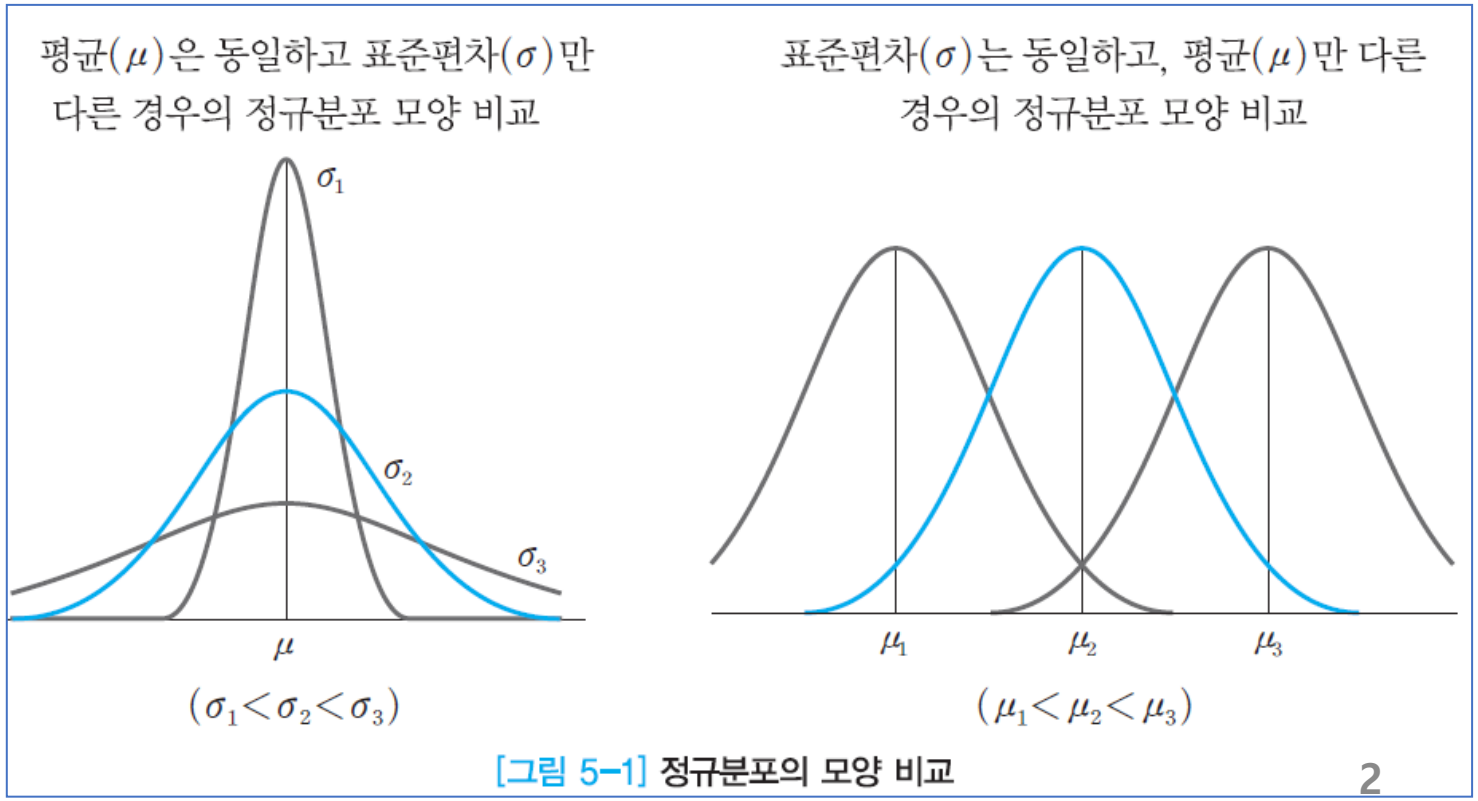
# 정규분포

연속확률변수 X의 확률밀도함수 f(x) 중 가장 대표적인 것이 정규분포이다.
정규분포는 이름 그대로 보통의 분포, 자연 현상에서 매우 빈번하게 발견되는 분포인데,
이 분포에는 특별한 성질이 있다.
우선 분포의 모양이 평균 $\mu$와 표준편차 $\sigma$에 의해 결정된다.

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2},\ -\infty<x<+\infty$$

$\mu$ : 평균

$\sigma$ : 표준편차




[그림 5-1] 정규분포의 모양 비교

# 정규분포의 특징

평균($\mu$)을 중심으로 좌우 대칭이며 종 모양(bell shape)의 형태이다.

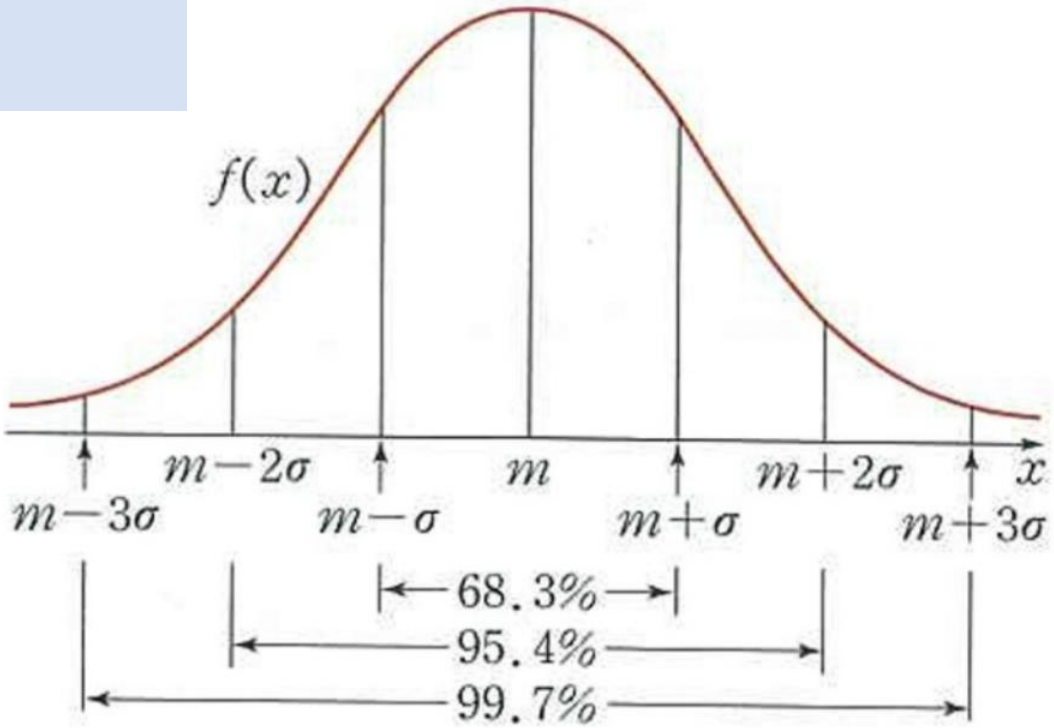
정규분포의 모양은 평균 $\mu$와 표준편차 $\sigma$에 의해 결정된다.

평균=중앙값=최빈값

확률밀도함수 $f(x)$의 곡선 아래 부분과 $x$축 사이의 면적은 항상 1이다.

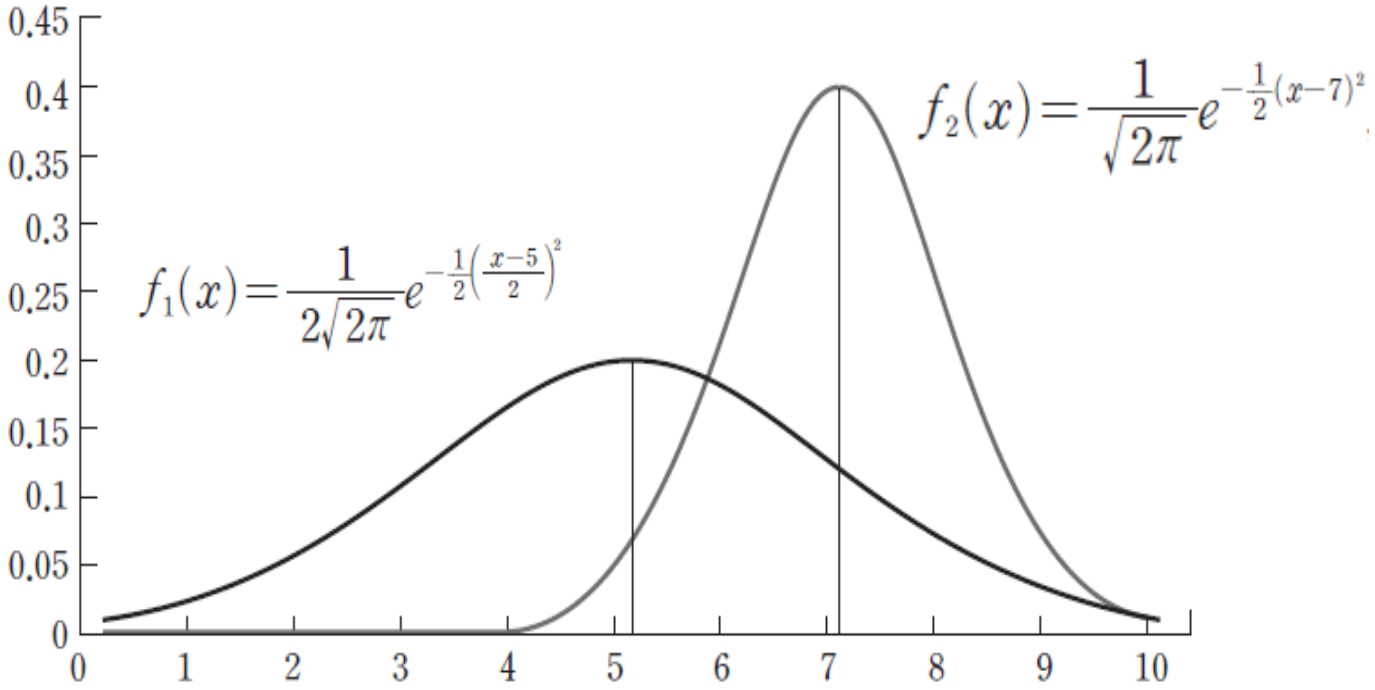
확률밀도함수 $f(x)$는 $x$축에 무한대로 접근하므로 $-\infty < X < \infty$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{x-\mu}{\sigma}\right]^2}$$



# 정규분포의 비교

정규분포 그래프는 평균과 표준편차에 의해 결정된다는데.... 혹시 평균과 표준편차가 다른 두 함수의 데이터도 비교할 수 있을까??? 예를 들어, 평균 $\mu$=5이고, 표준편차 $\sigma$=2인 정규분포의 확률밀도함수 $f_1(x)$와 평균 $\mu$=7이고, 표준편차 $\sigma$=1인 정규분포의 확률밀도함수 $f_2(x)$의 모양이 비슷하기는 한데.... 어떻게 하면 둘을 비교할 수 있을까? 뭔가 기준이 있어야 하지 않을까?...




*정규분포 M(5,2)과 M(7, 1)의 그래프를 [(복습)예제] 시트에 그려보세요.

-1단계: 채우기

-2단계: 정규분포 그래프 그리기

# 정규분포의 표준화

평균과 표준편차가 다른 정규분포를 비교하기 위해서는
정규분포 함수를 **표준화** 하면 된다!

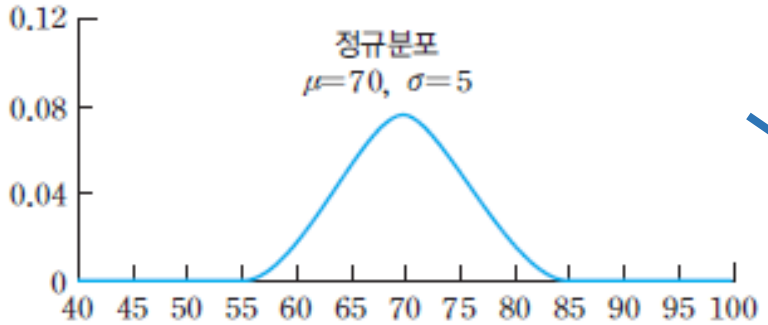
평균과 표준편차가 다른 모든 정규분포를 표준화시킨다는 것은 확률변수x 값에 살짝 변화를 주어, 평균 $\mu$=0, 표준편차 $\sigma$=1 이 되도록 만드는 것이다.
이를 표준정규분포(standard normal distribution)라 한다.

| 구분 | 정규분포 | 표준화 | 표준정규분포 |
|---|---|---|---|
| 함수 | 평균$=\mu$, 표준편차$=\sigma$<br>$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ | $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ | $\mu=0,\ \sigma=1$<br>$f(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}z^2}$ |
| 기호 표시 | $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$ | | $Z\sim N(0,\ 1)$ |

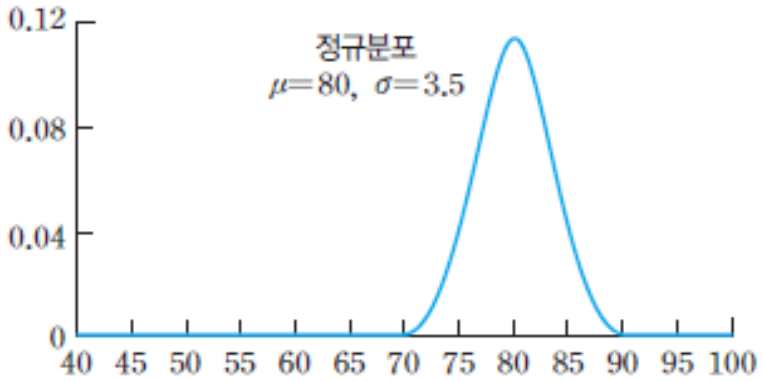
# 정규분포의 표준화와 표준정규분포

[예제1], [실습1] Z를 구해서 표준화 시켜 보기

[예제 1-1]




[예제 1-2]

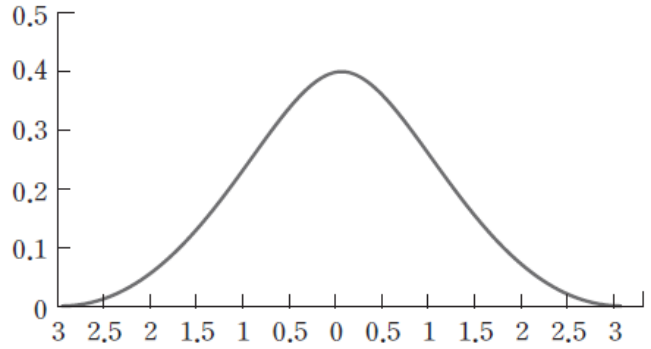



**표준화**

$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$$

**표준화**

$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$$




**표준정규분포**

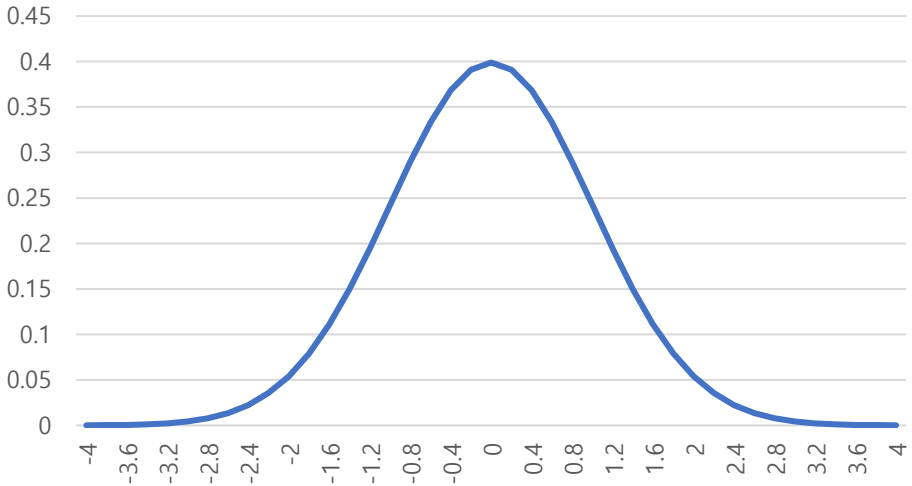
$\mu=0,\ \sigma=1$

$$f(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

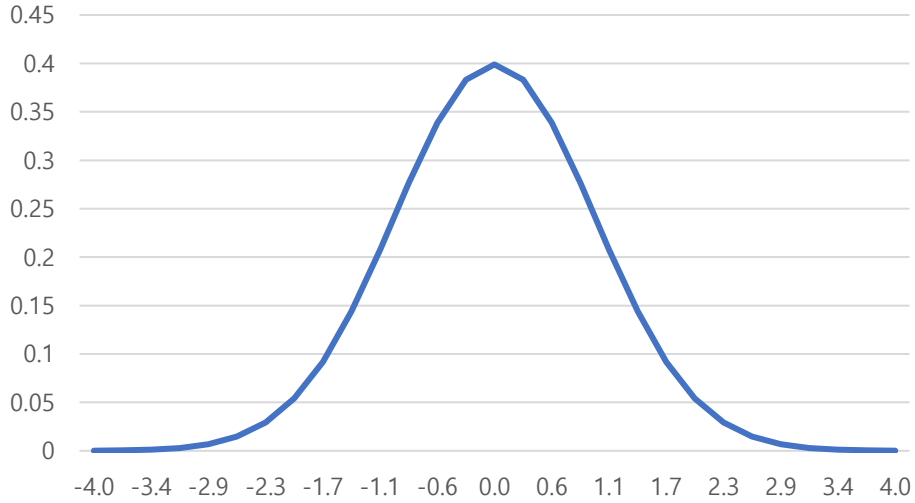
$$Z\sim N(0,\ 1)$$

# 정규분포의 표준화와 표준정규분포

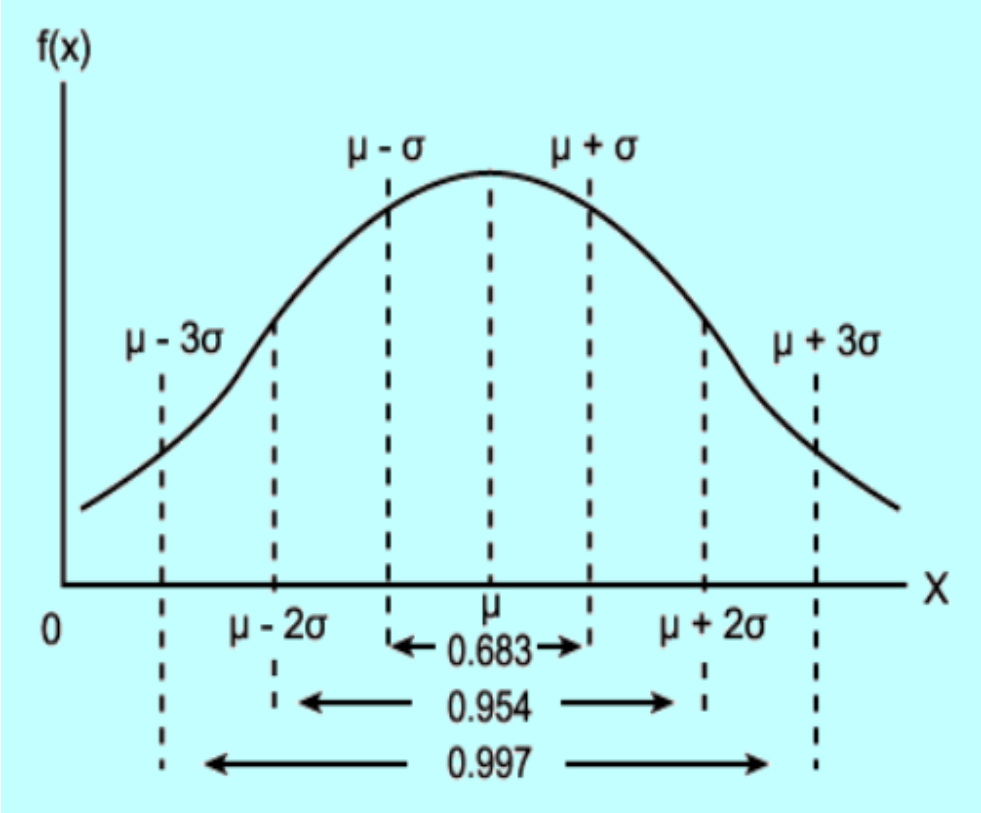
예제1의 표준정규분포 그래프



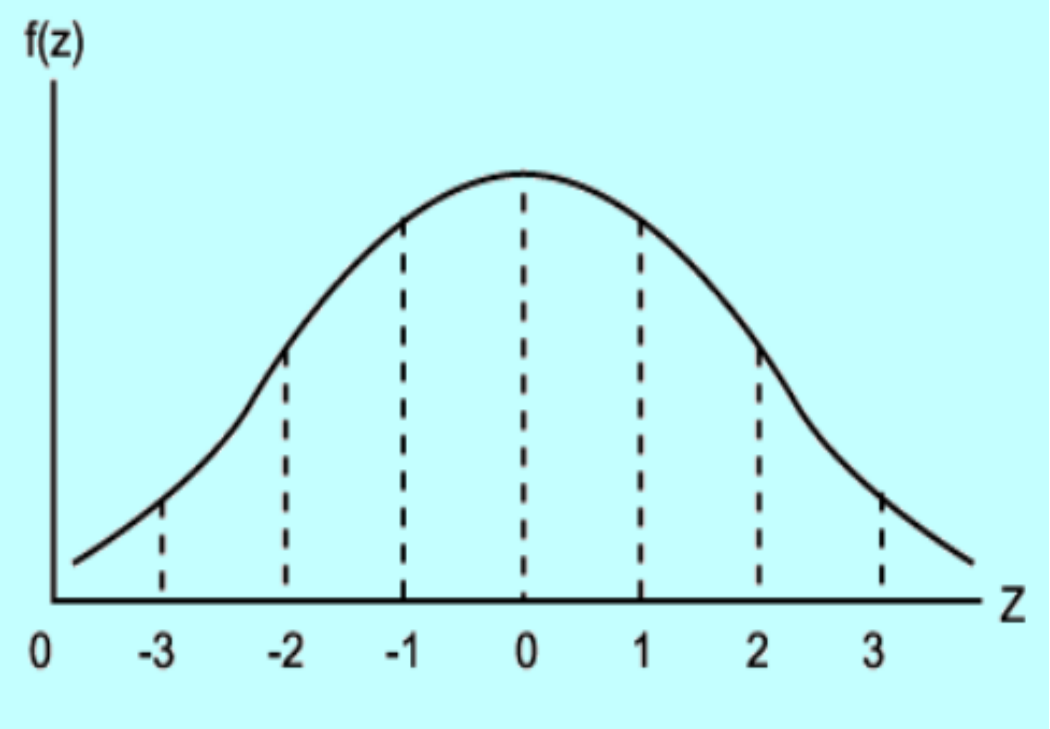

실습1의 표준정규분포 그래프



# 정규분포와 표준정규분포 그래프의 특징




[그림] 정규분포 그래프




[그림] 표준정규분포 그래프

# [예제 2] 어느 과목을 더 잘 본 것인가?

**어느 학생이 전국 모의고사에서 수학은 80점, 영어는 85점을 받았다고 할 때 어느 과목을 더 잘했다고 볼 수 있는가?**

만약 모의고사 수학점수 평균과 영어점수 평균이 같다고 한다면  점수만으로 비교하여 영어 과목을 더 잘 보았다고 할 수 있다. 그러나 수학점수와 영어점수의 평균과 표준편차가 다르다면 어떻게 비교해야 할까?

- 수학점수의 평균과 표준편차는 60과 10 즉 N(60, 100)이고 영어점수의 평균과 표준편차는 80과 5 즉 N(80, 25)이다. 또한 전국 단위의 모의고사의 점수 분포는 정규성을 만족한다. 또한 확률변수Z의 범위는 일반적으로 $|Z| \leq -4$ 이므로, Z의 값을 $|Z| \leq -4$로 고정하면 비교하기 수월함.

# [예제 2] 어느 과목을 더 잘 본 것인가?

1. [실습2 사용하기] 확률변수 X는 수학 점수에 관한 변수입니다. Z=(X-평균)/표준편차 식을 사용하여 변환한 후, 확률변수 Z에 대한 확률밀도함수값을 계산하고 정규분포 그래프를 그려보세요.
2. [실습3 사용하기] 확률변수 X는 영어 점수에 관한 변수입니다. Z=(X-평균)/표준편차 식을 사용하여 변환한 후, 확률변수 Z에 대한 확률밀도함수값을 계산하고 정규분포 그래프를 그려보세요.

# Z 점수

평균 $\mu$와 표준편차 $\sigma$ 가 다른 정규분포의 확률변수 X에 대해 표준화를 하면 이 분포는 평균 $\mu$=0, 표준편차 $\sigma$=1인 표준정규분포 N(0,1)이 된다.

이때 표준화 식 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 을 통해 얻어진 값을 Z점수(Z score)라 한다.

**[예제 2]에서 수학과 영어의 Z점수를 구하면?**

수학은 80점이며 정규분포 N(60,100)의 분포임

영어는 85점이며 정규분포 N(80,25)의 분포임